

2. INVESTIGACIÓN OPERATIVA: TRAVELLING SALEMAN PROBLEM (TSP)

A. Analizar el código propuesto

¿qué tal te parece las soluciones que ha arrojado el modelo sin aplicar todavía una heurística que ayude al modelo?

Ciudades	Tiempo LP/GLPK	Distancia LP/GLPK	Distancia vecino cercano	Mejor resultado
10	0:00	570.70	588.52	LP/GLPK
20	0:03	718.47	758.23	LP/GLPK
30	0:30	931.74	1036.63	LP/GLPK
40	0:30	1131.79	1174.04	LP/GLPK
50	0:30	1125.95	1368.73	LP/GLPK

Los resultados muestran que el modelo LP/GLPK obtuvo menores distancias que vecino cercano en todos los escenarios. Las soluciones del modelo LP/GLPK parecen mejores que las del vecino cercano, porque en todos los casos producen una distancia total menor. Sin embargo, el modelo empieza a mostrar limitaciones de tiempo desde 30 ciudades, ya que alcanza el límite de 30 segundos sin confirmar optimalidad. Esto demuestra que el modelo matemático es más preciso, pero computacionalmente más costoso. Por otro lado, vecino cercano es menos exacto, pero mucho más práctico cuando se necesita una solución rápida.

Sin embargo, desde 30 ciudades el modelo consume todo el tiempo límite de ejecución. Esto evidencia que el TSP se vuelve más complejo conforme aumenta el número de ciudades. Aunque GLPK encontró mejores rutas, el mensaje “No se encontró una solución óptima” indica que no se puede asegurar que sean las mejores soluciones posibles, sino las mejores encontradas dentro del tiempo disponible.

La heurística de vecino cercano es más rápida y sencilla, ya que selecciona en cada paso la ciudad no visitada más cercana. No garantiza la mejor ruta, pero permite obtener soluciones aceptables en menor tiempo.

B. Analizar el parámetro tee

El parámetro `tee=True` permite visualizar la salida del solver en consola. Esto ayuda a analizar el comportamiento interno de GLPK, incluyendo el avance de la optimización, el gap, el tiempo usado y la condición de terminación. Con `tee=False`, el programa solo muestra los resultados finales definidos por el código.

C. Aplicar heurística de límites a la función objetivo

Caso 2 - 70 ciudades	Heurística aplicada	Distancia total recorrida	Resultado
a	limitar_funcion_objetivo	1461.90	Mejor distancia
b	Sin heurística	1697.83	Mayor distancia

1. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos?

La diferencia es que el caso con heurística restringe la función objetivo mediante límites estimados para la distancia total del recorrido. Esto ayudó a encontrar una ruta más corta: 1461.90 frente a 1697.83 sin heurística. Aunque ninguno de los dos casos alcanzó optimalidad, el caso con heurística entregó una mejor solución dentro del tiempo disponible.

2. ¿Sirve esta heurística para cualquier caso? ¿Cuál pudiera ser una razón?

No necesariamente. Esta heurística depende de que los límites calculados para la distancia total sean adecuados. Si el límite superior es demasiado bajo, podría excluir rutas válidas o incluso hacer que el modelo no encuentre solución. Si el límite es demasiado alto, la heurística no reduce realmente el espacio de búsqueda. Por eso puede funcionar bien en algunos conjuntos de ciudades, pero no necesariamente en todos.

D. Aplicar heurística de vecinos cercanos

Caso 3 - 100 ciudades	Heurística aplicada	Tiempo	Distancia total	Resultado
Con heurística	vecino_cercano	1:01	2043.06	Ruta válida encontrada
Sin heurística	Ninguna	1:01	0	No encontró ruta válida

1. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos?

La diferencia principal entre los dos casos es que, al aplicar la heurística de vecino cercano, el modelo logró encontrar una ruta válida con una distancia total de 2043.06. En cambio, sin heurística no se encontró una solución válida, ya que la distancia obtenida fue 0 y la ruta contenía valores nulos. Esto muestra que, para un problema de 100 ciudades, la heurística ayudó al modelo a guiar la búsqueda y obtener una solución factible dentro del tiempo disponible.

2. ¿Sirve esta heurística para cualquier caso? ¿Cuál pudiera ser una razón?

No necesariamente. La heurística de vecino cercano puede ser útil porque toma decisiones simples basadas en distancias cortas, pero no garantiza encontrar la ruta óptima global. Esto ocurre porque elegir siempre la ciudad más cercana puede parecer conveniente localmente, pero puede producir una mala ruta al final del recorrido. En algunos casos, una conexión más larga al inicio podría permitir una ruta total más corta. Por esta razón, la heurística puede ayudar en ciertos escenarios, pero también puede limitar demasiado el modelo y excluir conexiones que podrían formar parte de una mejor solución.

E. Conclusiones

- El ejercicio permitió observar que el TSP se vuelve más complejo conforme aumenta el número de ciudades. Con 10 y 20 ciudades, el modelo LP/GLPK resolvió el problema en poco tiempo; pero desde 30 ciudades consumió todo el tiempo límite. Comprendimos que en optimización no solo importa encontrar una buena formulación, sino también considerar el costo computacional.
- La comparación entre LP/GLPK y vecino cercano mostró que el modelo matemático obtiene mejores distancias, pero requiere más tiempo. Vecino cercano es más rápido y simple, aunque produce rutas más largas. Esto permite entender la diferencia entre buscar precisión y obtener una solución práctica en menor tiempo.
- El parámetro tee fue útil para observar el comportamiento interno del solver. Al activarlo, se puede ver el avance, el tiempo usado, el gap y la condición de terminación. Esto ayuda a interpretar si el resultado obtenido es óptimo o solo una solución factible dentro del tiempo disponible.
- La heurística de límites a la función objetivo ayudó a mejorar el resultado en el caso de 70 ciudades. Con heurística se obtuvo una distancia menor que sin heurística. Esto muestra que las restricciones pueden orientar mejor la búsqueda, aunque deben definirse correctamente para no excluir soluciones válidas.
- En el caso de 100 ciudades, la heurística de vecino cercano permitió encontrar una ruta válida, mientras que sin heurística no se obtuvo una solución completa. Esto demuestra que las heurísticas pueden ser útiles en problemas grandes, aunque no garantizan la solución óptima porque se basan en decisiones locales.